

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32

Giáo viên hướng dẫn:

THS.VÕ VIỆT DŨNG

Sinh viên thực hiện:

Phan Minh Nhật Khoa

Nhóm: 1

Lớp: TIN4024.001

Năm học: 2025-2026

Huế, 4/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nơi đã mang đến cho em một môi trường học tập đầy năng động và thuận lợi. Chính sự quan tâm, hỗ trợ từ phía nhà trường đã giúp em có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện những kỹ năng cần thiết để vững bước trên con đường tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Võ Việt Dũng – người đã tận tâm hướng dẫn, luôn nhiệt tình chỉ bảo và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình em thực hiện bài tiểu luận. Sự kiên nhẫn, tận tụy cùng những lời góp ý chân thành của thầy không chỉ giúp em hoàn thiện bài làm mà còn tiếp thêm cho em động lực để vượt qua những khó khăn. Em thực sự trân trọng và biết ơn những gì thầy đã dành cho em.

Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Quý thầy cô không chỉ là những người truyền đạt tri thức mà còn là những người truyền cảm hứng, luôn tận tâm dìu dắt và đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập. Những bài học quý báu từ thầy cô sẽ là hành trang vững chắc cho em trên chặng đường phía trước.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và tất cả những người thân yêu đã luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ em. Chính tình yêu thương và sự tin tưởng của mọi người đã trở thành nguồn động lực to lớn để em không ngừng cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	3
1. Lý do thực hiện đề tài	3
2. Mục tiêu nghiên cứu	3
3. Phạm vi nghiên cứu	4
4. Phương pháp nghiên cứu	4
NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRẠM THỜI TIẾT MINI VÀ IOT	5
1. Trạm thời tiết mini là gì?	5
2. Giới thiệu về các phương pháp giám sát truyền thống và hiện đại	5
3. Lợi ích của trạm thời tiết IoT.	6
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG .	7
1. Wokwi – Mô phỏng phần cứng trực tuyến	7
2. Giới thiệu về ESP32	8
3. Cảm biến BME280	9
4. Màn hình OLED SSD1306	11
5.1. ThingSpeak là gì?	12
5.2. Ưu điểm của ThingSpeak	12
5.3. Hạn chế của ThingSpeak	12
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRẠM THỜI TIẾT MINI	13
1. Giới thiệu cách thức hoạt động	13
2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối	13
3. Sơ đồ thiết kế hệ thống trên Wokwi	13
3.1. Thành phần phần cứng	13
3.2. Sơ đồ kết nối	13
3.3. Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Wokwi:	14
4. Thiết kế giao diện và cấu hình hệ thống	15
4.1. Giao diện OLED	15
4.2 Cấu hình ThingSpeak	16
4.3. Kiểu dữ liệu sử dụng	16
4.4. Đoạn code lõi (ESP32 Firmware)	16
4.5. Giao diện hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm	18
TỔNG KẾT	19
1. Kết Luận	19
2. Nhận xét	19
3. Đánh giá	19
4. Kiến nghị	20

MỞ ĐẦU

1. Lý do thực hiện đề tài

Trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, y tế và đời sống, nhiệt độ và độ ẩm đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo quản và môi trường sống. Tuy nhiên, các phương pháp giám sát truyền thống như đo thủ công hay sử dụng thiết bị cục bộ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu theo dõi liên tục và từ xa.

Công nghệ Internet of Things (IoT) đã mở ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này, cho phép thu thập và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Nhằm nghiên cứu ứng dụng của IoT trong giám sát nhiệt độ và độ ẩm, trường đã giao đề tài **“Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32”**. Đề tài tập trung vào phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống, **Sử dụng cảm biến BME280 để đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất**, vi điều khiển **ESP32** xử lý và truyền thông tin lên **OLED** hoặc gửi lên **ThingSpeak** để hiển thị.

Việc nghiên cứu đề tài này giúp hiểu rõ hơn về vai trò của vi điều khiển, công nghệ IoT và xử lý dữ liệu trên nền tảng đám mây, đồng thời cung cấp cơ sở lý thuyết cho các ứng dụng thực tiễn trong giám sát môi trường như nhà ở, kho lạnh, nhà kính hay phòng thí nghiệm.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình lý thuyết của một trạm thời tiết mini dựa trên ESP32.
- Phân tích cách ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến BME280 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển).
- Tích hợp màn hình OLED SSD1306 để hiển thị trực tiếp các thông số thời tiết tại chỗ.
- Gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để lưu trữ, trực quan hóa và phân tích theo thời gian thực.
- Minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống thông qua sơ đồ kết nối trên nền tảng Wokwi.
- Đánh giá hiệu quả của giải pháp và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng sơ đồ kết nối trên Wokwi.
- Đo đặc nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất khí quyển trong môi trường trong nhà và ngoài trời.
- Sử dụng ESP32 như một giải pháp thu thập và xử lý dữ liệu đa năng, chi phí thấp.
- Lựa chọn cảm biến BME280 do độ chính xác cao và khả năng đo ba thông số trong một module.
- Hiển thị dữ liệu trực tiếp trên màn hình OLED 0.96 inch (128x64 pixel) dùng giao thức I2C.
- Gửi dữ liệu lên ThingSpeak để theo dõi và phân tích từ xa qua internet.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng bao gồm:

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của ESP32, BME280, OLED SSD1306 và ThingSpeak.
- Phân tích thiết kế hệ thống: Xây dựng mô hình lý thuyết về cách kết nối các thành phần phần cứng.
- Mô phỏng sơ đồ trên Wokwi: Thiết kế sơ đồ kết nối giữa các linh kiện để minh họa nguyên lý.
- Lập trình ESP32: Viết firmware bằng Arduino IDE để đọc cảm biến, hiển thị OLED và gửi lên ThingSpeak.
- Tích hợp ThingSpeak: Cấu hình channel, trực quan hóa dữ liệu và phân tích xu hướng.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRẠM THỜI TIẾT MINI VÀ IOT

1. Trạm thời tiết mini là gì?

Trạm thời tiết mini là một hệ thống thu thập tự động các thông số khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió, lượng mưa,... tại một vị trí cụ thể. Khác với các trạm khí tượng truyền thống quy mô lớn và đắt tiền, trạm thời tiết mini được thiết kế gọn nhẹ, chi phí thấp và có thể được cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng.

Với sự phát triển của IoT, trạm thời tiết mini hiện đại không chỉ đo và hiển thị dữ liệu tại chỗ mà còn có khả năng kết nối internet để gửi dữ liệu lên các nền tảng đám mây, cho phép theo dõi từ xa, lưu trữ lịch sử và phân tích xu hướng thời tiết theo thời gian.

2. Giới thiệu về các phương pháp giám sát truyền thống và hiện đại

2.1. Các phương pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm truyền thống

Trước khi IoT phát triển, việc đo đạc các thông số thời tiết chủ yếu được thực hiện bằng:

- Nhiệt kế thủy ngân/rượu cồn: Đo nhiệt độ dựa trên sự giãn nở nhiệt của chất lỏng.
- Ẩm kế tóc (hair hygrometer): Đo độ ẩm dựa trên tính chất co giãn của tóc người theo độ ẩm.
- Barometer aneroid: Đo áp suất khí quyển bằng hộp kim loại co giãn theo áp suất.
- Ghi chép thủ công: Nhân viên theo dõi và ghi nhận số liệu định kỳ.

Nhược điểm: tốn nhiều nhân lực, dữ liệu không liên tục, dễ mắc sai số do yếu tố con người, không thể theo dõi từ xa.

2.2. Các phương pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm hiện đại

Ngày nay, với sự phát triển của IoT và cảm biến kỹ thuật số, các hệ thống giám sát thời tiết đã có bước nhảy vọt vượt trội:

- Cảm biến kỹ thuật số tích hợp: Một module nhỏ gọn như BME280 có thể đo đồng thời ba thông số.
- Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee cho phép truyền dữ liệu tức thì.

- Nền tảng đám mây: ThingSpeak, Grafana, InfluxDB lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu.
- Tự động hóa hoàn toàn: Không cần can thiệp thủ công, hệ thống hoạt động 24/7.

Ưu điểm của phương pháp hiện đại:

- Giám sát từ xa và theo dõi trong thời gian thực.
- Tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm năng lượng.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

3. Lợi ích của trạm thời tiết IoT.

Hệ thống IoT mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với các phương pháp truyền thống:

- Giám sát từ xa và theo thời gian thực: Người dùng có thể xem dữ liệu từ bất cứ đâu.
- Chi phí thấp: Module ESP32 và BME280 có giá thành rất phải chăng so với thiết bị chuyên dụng.
- Dữ liệu lịch sử và phân tích xu hướng: ThingSpeak lưu trữ và vẽ biểu đồ xu hướng theo thời gian.
- Tích hợp dễ dàng: Có thể mở rộng thêm cảm biến (gió, mưa, UV, CO2...) theo nhu cầu.
- Ứng dụng rộng rãi: Nông nghiệp thông minh, nhà kính, phòng thí nghiệm, nhà ở, văn phòng.
- Cảnh báo tức thời: Có thể tích hợp cảnh báo qua email, Telegram khi thông số bất thường.

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG

1. Wokwi – Mô phỏng phần cứng trực tuyến

1.1. Wokwi là gì?

Wokwi là một nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến miễn phí, cho phép người dùng thiết kế và kiểm thử các mạch điện tử với vi điều khiển như ESP32, Arduino và Raspberry Pi mà không cần phần cứng thực tế. Đây là công cụ lý tưởng để học tập, giảng dạy và phát triển nhanh các dự án IoT.

1.2. Ưu điểm của Wokwi

- Không cần phần cứng thực tế: Giảm chi phí và rủi ro trong quá trình phát triển.
- Mô phỏng chính xác: Hỗ trợ các cảm biến BME280, OLED SSD1306, màn hình LCD và nhiều linh kiện phổ biến.
- Trực tuyến và miễn phí: Chỉ cần trình duyệt web, không cần cài đặt thêm phần mềm.
- Hỗ trợ nhiều vi điều khiển: ESP32, Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry Pi Pico.
- Giao diện trực quan: Kéo thả linh kiện, viết và chạy code ngay lập tức.

1.3. Hạn chế của Wokwi

- Không mô phỏng được tất cả linh kiện: Một số module phức tạp chưa được hỗ trợ đầy đủ.
- Không thay thế hoàn toàn phần cứng thật: Có thể có sai lệch nhỏ với thực tế.
- Yêu cầu kết nối internet: Không thể sử dụng khi mất mạng.

1.4. Ứng dụng của Wokwi

- Lập trình thử nghiệm trước khi nạp vào vi điều khiển thật.
- Học tập và giảng dạy về vi điều khiển mà không cần mua phần cứng.
- Mô phỏng các dự án IoT trước khi triển khai thực tế.

2. Giới thiệu về ESP32



ESP32 là một dòng chip vi điều khiển được phát triển bởi **Espressif**, với nhiều đặc điểm ưu việt:

- **Giá rẻ:** So với các dòng vi điều khiển khác, ESP32 có giá thành phải chăng hơn rất nhiều, giúp tất cả những ai đam mê công nghệ có thể dễ dàng tiếp cận nó
- **Lượng điện tiêu thụ thấp:** So với các chip điều khiển khác, ESP32 tiêu thụ rất ít năng lượng. Dòng chip này cũng hỗ trợ các trạng thái tiết kiệm năng lượng như Deep Sleep để tiết kiệm điện
- **Có thể kết nối Wi-Fi:** Bạn có thể dễ dàng kết nối ESP32 với mạng Wi-Fi để truy cập vào Internet (chế độ trạm – Station mode) hoặc tạo một mạng WiFi cho riêng nó (chế độ điểm truy cập – Access point) để các thiết bị khác có thể kết nối với nó. Chế độ Access point thường được dùng trong các dự án IoT hoặc tự động hóa trong Smart Home, trong đó bạn có thể cho phép nhiều thiết bị liên lạc và trao đổi thông tin với nhau thông qua WiFi của chúng
- **Hỗ trợ Bluetooth:** ESP32 hỗ trợ cả 2 chế độ: Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy (BLE) – một công cụ rất hữu ích cho những ứng dụng IoT

- Lỗi kép: Đa số các dòng chip ESP32 hiện nay đều có lỗi kép, chúng đi kèm với

2 bộ vi xử lý Xtensa 32-bit LX6: lõi 0 và lõi 1 [3]

Thông số kỹ thuật chính của ESP32:

Thông Số	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (có thể mở rộng)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	v4.2 Classic + BLE
GPIO	34 chân đa năng
Giao tiếp	SPI, I2C, I2S, UART, CAN
ADC	12-bit, 18 kênh
Nguồn cấp	3.3V (hoạt động), 5V (USB)
Tiêu thụ điện	~240mA (hoạt động), ~10μA (Deep Sleep)

3. Cảm biến BME280

BME280 là cảm biến môi trường đa năng do hãng Bosch Sensortec sản xuất, có khả năng đo đồng thời ba thông số: nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất khí quyển. Đây là một trong những cảm biến được ưa chuộng nhất trong các dự án IoT và trạm thời tiết nhờ độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn và giao tiếp linh hoạt qua I2C hoặc SPI.

Thông số kỹ thuật chính của BME280:



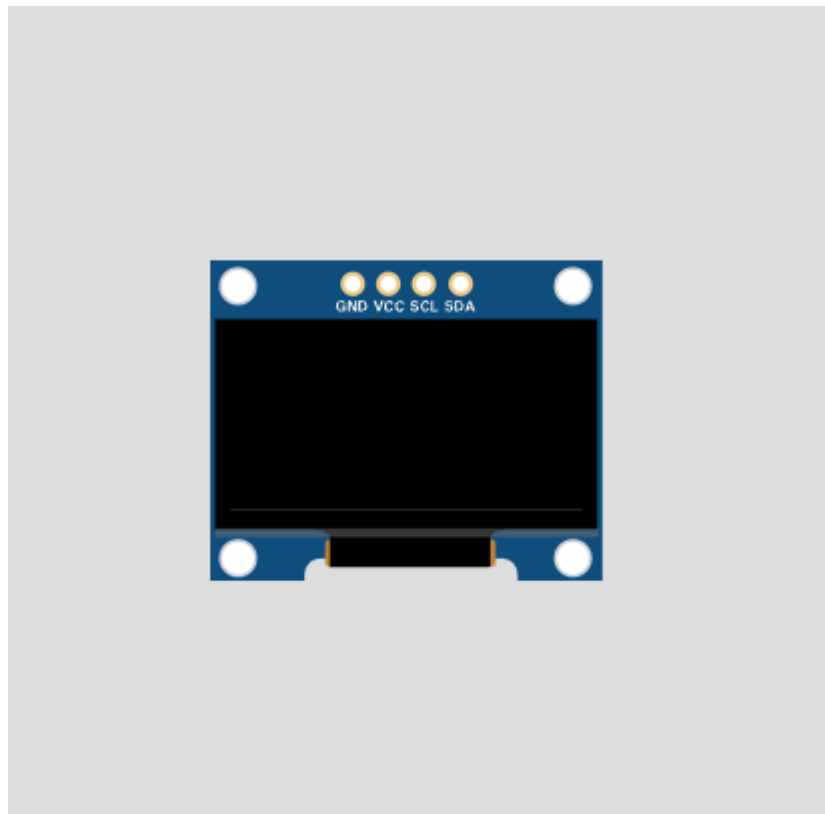
Thông Số	Giá trị
Nguồn sử dụng	1.71V – 3.6V DC
Dòng tiêu thụ	3.6 μ A (chế độ thường), 0.1 μ A (sleep)
Đo nhiệt độ	-40°C đến +85°C, độ chính xác $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
Đo độ ẩm	0% – 100% RH, độ chính xác $\pm 3\%$ RH
Đo áp suất	300 – 1100 hPa, độ phân giải 0.18 Pa
Giao tiếp	I2C (địa chỉ 0x76 hoặc 0x77) / SPI

Tốc độ lấy mẫu	Lên tới 157 Hz (chế độ Normal)
Kích thước module	~11mm x 11mm

So với cảm biến DHT22 (chỉ đo nhiệt độ và độ ẩm), BME280 vượt trội nhờ khả năng đo thêm áp suất khí quyển – thông số quan trọng để dự báo thời tiết và tính toán độ cao. Ngoài ra, BME280 có tốc độ lấy mẫu nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và tiêu thụ điện ít hơn đáng kể.

4. Màn hình OLED SSD1306

OLED SSD1306 là màn hình hiển thị hữu cơ phát quang (Organic Light-Emitting Diode) kích thước 0.96 inch với độ phân giải 128x64 pixel. Module này sử dụng giao tiếp I2C (hoặc SPI), rất phổ biến trong các dự án nhúng nhờ kích thước nhỏ gọn, độ tương phản cao và tiêu thụ điện thấp.



Đặc điểm nổi bật của **OLED SSD1306**:

- Không cần đèn nền: Mỗi pixel tự phát sáng, giúp tiết kiệm điện và hiển thị sắc nét.
- Tương phản cao: Pixel tắt hoàn toàn cho màu đen tuyệt đối, tăng khả năng đọc.
- Góc nhìn rộng: Hiển thị rõ ràng ở nhiều góc độ khác nhau.

- Giao tiếp I2C đơn giản: Chỉ cần 2 dây (SDA và SCL) ngoài nguồn và đất.
- Địa chỉ I2C: Thường là 0x3C hoặc 0x3D (có thể cấu hình).
- Hỗ trợ thư viện phong phú: Adafruit SSD1306, U8g2, ESP8266 và ESP32 OLED.
- Trong dự án này, màn hình OLED hiển thị trực tiếp các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và áp suất thu thập được từ cảm biến BME280, giúp người dùng theo dõi dữ liệu tại chỗ mà không cần kết nối internet

5. Nền tảng ThingSpeak

5.1. ThingSpeak là gì?

ThingSpeak là nền tảng IoT mã nguồn mở do MathWorks phát triển (cùng công ty tạo ra MATLAB), cho phép thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các thiết bị IoT theo thời gian thực. ThingSpeak cung cấp API RESTful đơn giản để gửi và nhận dữ liệu, tích hợp sẵn công cụ phân tích MATLAB và khả năng tạo biểu đồ trực quan.

5.2. Ưu điểm của ThingSpeak

- Miễn phí cho mục đích cá nhân và giáo dục: Cho phép gửi dữ liệu miễn phí (giới hạn 8 fields/channel và tần suất 15 giây/lần).
- Dễ tích hợp: Chỉ cần HTTP GET/POST với Write API Key để gửi dữ liệu lên.
- Trực quan hóa tích hợp: Tự động tạo biểu đồ đường, cột theo thời gian cho từng trường dữ liệu.
- Tích hợp MATLAB: Có thể chạy code MATLAB trực tiếp để phân tích và xử lý dữ liệu.
- Hỗ trợ webhook và cảnh báo: Gửi thông báo khi dữ liệu đạt ngưỡng cài đặt.
- Không cần server: Toàn bộ hạ tầng do MathWorks quản lý.

5.3. Hạn chế của ThingSpeak

- Tần suất cập nhật: Phiên bản miễn phí giới hạn tối thiểu 15 giây giữa hai lần gửi.
- Số lượng channel: Giới hạn 4 channel/tài khoản miễn phí.
- Phụ thuộc internet: Không hoạt động khi mất kết nối.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRẠM THỜI TIẾT MINI

1. Giới thiệu cách thức hoạt động

Hệ thống trạm thời tiết mini được thiết kế với kiến trúc phân tầng rõ ràng. Cảm biến **BME280** liên tục đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển thông qua giao thức **I2C**. Vi điều khiển **ESP32** nhận và xử lý dữ liệu này, sau đó thực hiện hai nhiệm vụ song song: hiển thị thông số trực tiếp lên màn hình **OLED** (để người dùng xem tại chỗ) và gửi dữ liệu lên **ThingSpeak** qua Wi-Fi (để lưu trữ và theo dõi từ xa).

Chu trình hoạt động được lặp lại mỗi 20 giây (tuân theo giới hạn tần suất của **ThingSpeak** miễn phí). Khi có sự cố mất kết nối **Wi-Fi**, hệ thống sẽ tự động thử kết nối lại và tiếp tục gửi dữ liệu khi kết nối được khôi phục. Màn hình **OLED** vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi không có kết nối internet.

2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối

- **Arduino IDE / PlatformIO**: Môi trường lập trình cho ESP32 bằng ngôn ngữ C/C++.
- **Thư viện Adafruit BME280**: Đọc dữ liệu từ cảm biến BME280 qua giao tiếp I2C.
- **Thư viện Adafruit SSD1306 + GFX**: Điều khiển và vẽ giao diện trên màn hình OLED.
- **Thư viện WiFi.h**: Kết nối ESP32 với mạng Wi-Fi để truy cập internet.
- **Thư viện HTTPClient**: Gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua giao thức HTTP GET.
- **ThingSpeak**: Nền tảng đám mây lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu cảm biến.
- **Wokwi**: Nền tảng mô phỏng phần cứng để thiết kế và kiểm thử sơ đồ mạch.

3. Sơ đồ thiết kế hệ thống trên Wokwi

3.1. Thành phần phần cứng

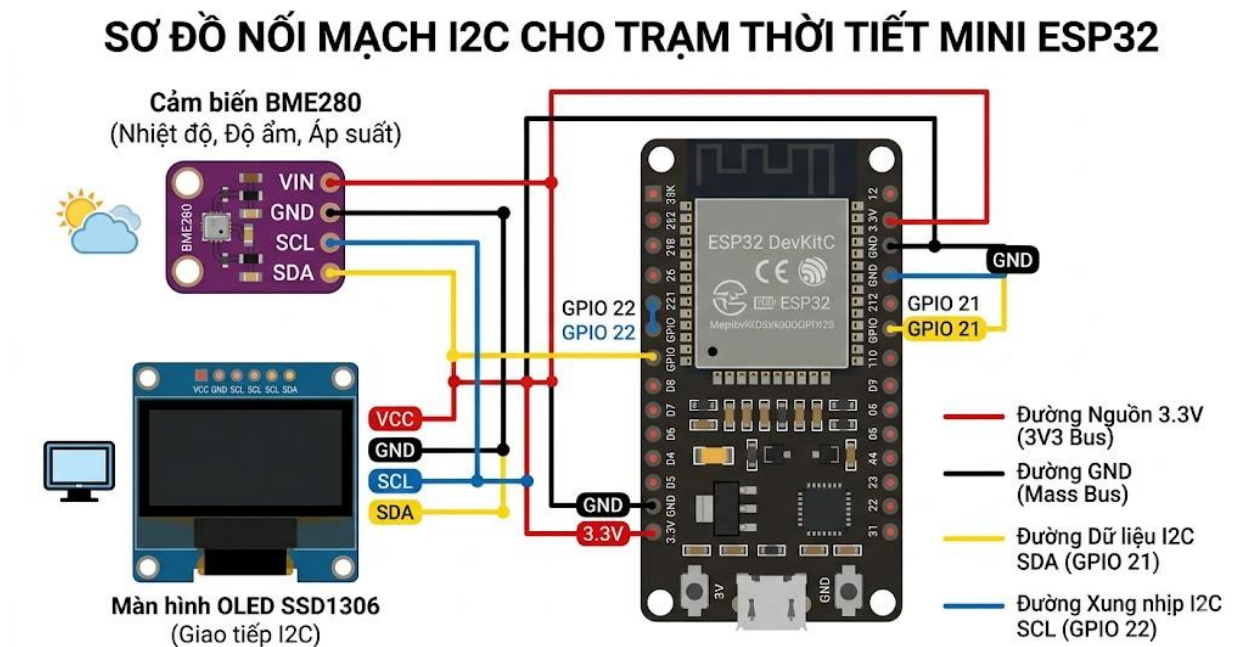
- Vi điều khiển: ESP32 DevKit V1
- Cảm biến môi trường: BME280 (đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất)
- Màn hình hiển thị: OLED SSD1306 0.96" (128x64 pixel, giao tiếp I2C)
- Nguồn cấp: 3.3V từ chân 3V3 của ESP32

3.2. Sơ đồ kết nối

Cả BME280 và OLED SSD1306 đều sử dụng giao thức I2C, có thể chia sẻ cùng một bus I2C (2 dây SDA và SCL) nhờ địa chỉ I2C khác nhau:

Module	Chân Module → Chân ESP32
BME280 – VCC	3.3V (chân 3V3 của ESP32)
BME280 – GND	GND (chân GND của ESP32)
BME280 – SDA	GPIO 21 (chân SDA mặc định I2C)
BME280 – SCL	GPIO 22 (chân SCL mặc định I2C)
OLED – VCC	3.3V (chân 3V3 của ESP32)
OLED – GND	GND (chân GND của ESP32)
OLED – SDA	GPIO 21 (chia sẻ bus I2C với BME280)
OLED – SCL	GPIO 22 (chia sẻ bus I2C với BME280)

3.3. Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Wokwi:



(Sử dụng AI để mô phỏng lại mạch vì trên Wokwi không có mạch (BME280))

Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của firmware ESP32 được mô tả theo các bước sau:

1. Khởi động hệ thống: Khởi tạo giao tiếp Serial, I2C, cảm biến BME280 và màn hình OLED.
2. Kết nối Wi-Fi: ESP32 kết nối tới mạng Wi-Fi được cấu hình sẵn trong firmware.
3. Đọc dữ liệu cảm biến: Lấy giá trị nhiệt độ (°C), độ ẩm (%RH) và áp suất (hPa) từ BME280.
4. Hiển thị OLED: Cập nhật màn hình OLED với các giá trị mới nhất.
5. Gửi lên ThingSpeak: Tạo HTTP GET request với Write API Key và gửi ba giá trị lên channel.
6. Chờ 20 giây rồi quay lại bước 3 (chu kỳ lặp liên tục).

4. Thiết kế giao diện và cấu hình hệ thống

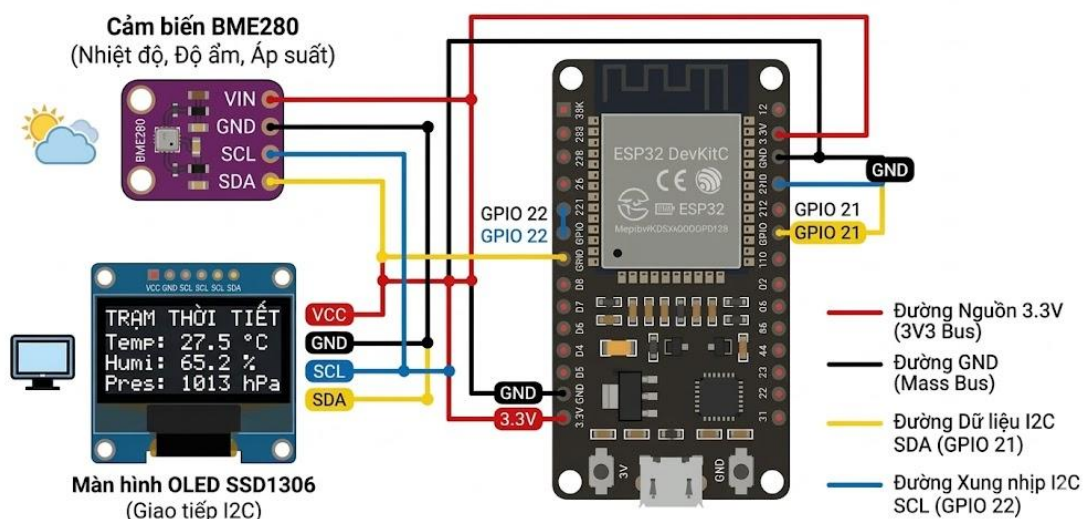
4.1. Giao diện OLED

Màn hình OLED 128x64 pixel được chia thành 3 dòng hiển thị rõ ràng:

- Dòng 1 – Nhiệt độ: "Temp: 27.5 C" (hiển thị với ký hiệu °C)
- Dòng 2 – Độ ẩm: "Humi: 65.2 %" (hiển thị phần trăm độ ẩm tương đối)
- Dòng 3 – Áp suất: "Pres: 1013 hPa" (hiển thị áp suất mực nước biển)

Font chữ sử dụng là font mặc định của thư viện Adafruit GFX, kích thước 1 (6x8 pixel/ký tự) hoặc 2 cho dòng tiêu đề để dễ đọc. Màn hình được làm mới mỗi chu kỳ đọc cảm biến.

SƠ ĐỒ NỐI MẠCH I2C CHO TRẠM THỜI TIẾT MINI ESP32



(Sử dụng AI để mô phỏng lại mạch vì trên Wokwi không có mạch (BME280))

4.2 Cấu hình ThingSpeak

Các bước cấu hình ThingSpeak cho dự án:

1. Đăng ký tài khoản tại thingspeak.com.
2. Tạo Channel mới, đặt tên "Mini Weather Station ESP32".
3. Cấu hình 3 fields: Field 1 = Temperature (°C), Field 2 = Humidity (%), Field 3 = Pressure (hPa).
4. Sao chép Write API Key để sử dụng trong code ESP32.
5. Tùy chỉnh biểu đồ: Thay đổi màu sắc, nhãn trục, phạm vi hiển thị cho từng field.
6. Bật tính năng "Public" nếu muốn chia sẻ dữ liệu ra bên ngoài.

4.3. Kiểu dữ liệu sử dụng

Thông Số	Giá trị
Nhiệt độ (Temperature)	float – Phạm vi: -40°C đến +85°C
Độ ẩm (Humidity)	float – Phạm vi: 0% đến 100% RH
Áp suất khí quyển (Pressure)	float – Phạm vi: 300 hPa đến 1100 hPa
Chu kỳ gửi dữ liệu	unsigned long – 20,000 ms (20 giây)
Wi-Fi SSID/Password	const char* (String cố định)
ThingSpeak API Key	String – Khóa xác thực Write
Địa chỉ I2C BME280	0x76 hoặc 0x77 (tùy cấu hình SDO)
Địa chỉ I2C OLED	0x3C (phổ biến nhất)

4.4. Đoạn code lõi (ESP32 Firmware)

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
const char* ssid = "TEN_WIFI";
const char* password = "MAT_KHAU_WIFI";
String apiKey = "8ZUH4JZZ570U0R4G";
Adafruit_BME280 bme;
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```

Wire.begin(21, 22);

if (!bme.begin(0x76)) {
    Serial.println("Khong tim thay cam bien BME280!");
    while (1);
}

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.setTextColor(WHITE);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

}

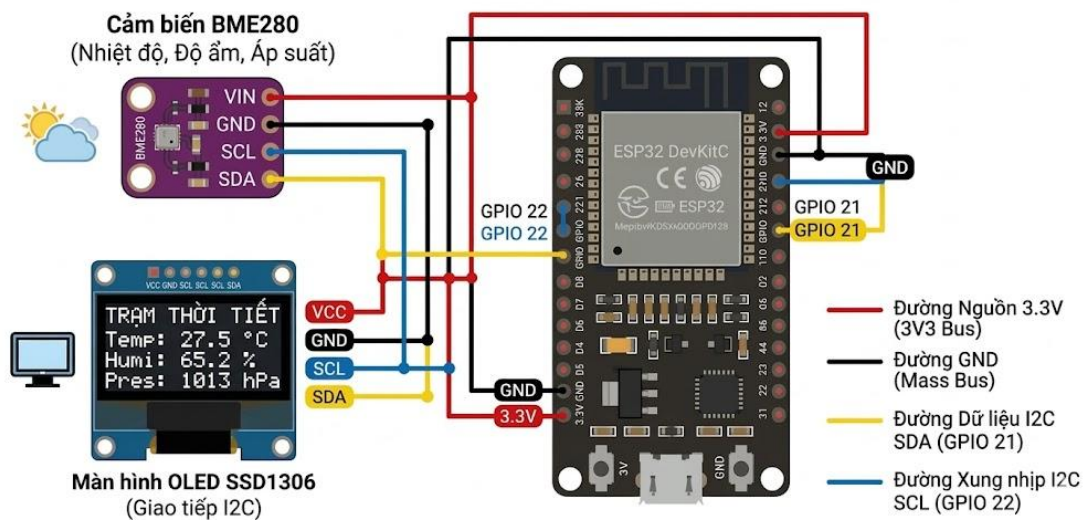
void loop() {
    float temp = bme.readTemperature();
    float humi = bme.readHumidity();
    float pres = bme.readPressure() / 100.0F;
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0,0);
    display.println("--- TRAM THOI TIET ---");
    display.printf("Nhiet do: %.1f C\n", temp);
    display.printf("Do am:    %.1f %%\n", humi);
    display.printf("Ap suat:  %.0f hPa", pres);
    display.display();
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;
        String url = "http://api.thingspeak.com/update?api_key="
            + apiKey + "&field1=" + String(temp)
            + "&field2=" + String(humi) + "&field3=" + String(pres);
        http.begin(url);
        int httpCode = http.GET();
        if (httpCode > 0) Serial.println("Da gui du lieu thanh cong!");
        http.end();
    }
    delay(20000);
}

```

4.5. Giao diện hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm Blynk Trên OLED

Màn hình OLED trong mô phỏng Wokwi hiển thị đầy đủ 3 dòng thông tin thời tiết cập nhật liên tục mỗi 20 giây. Giao diện rõ ràng, dễ đọc ngay cả trong điều kiện ánh sáng khác nhau nhờ đặc tính tự phát sáng của OLED. Khi cảm biến chưa khởi động xong, màn hình hiển thị thông báo "Initializing..." trong 2 giây.

SƠ ĐỒ NỐI MẠCH I2C CHO TRẠM THỜI TIẾT MINI ESP32



TỔNG KẾT

1. Kết Luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Xây dựng trạm thời tiết mini với **ESP32**", hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra. Đề tài đã hoàn thiện việc thiết kế và mô phỏng một trạm thời tiết thu nhỏ có khả năng đọc các thông số môi trường bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và áp suất thông qua cảm biến **BME280**. Dữ liệu thu thập được xử lý bởi vi điều khiển **ESP32**, sau đó hiển thị trực quan tại chỗ qua màn hình **OLED SSD1306** và truyền tải thành công lên nền tảng đám mây **ThingSpeak** thông qua kết nối Wi-Fi. Việc áp dụng công cụ mô phỏng trực tuyến **Wokwi** đã giúp minh họa rõ nét nguyên lý hoạt động và sơ đồ kết nối I2C giữa các linh kiện trước khi triển khai trên phần cứng thực tế.

2. Nhận xét

Quá trình xây dựng và vận hành hệ thống cho thấy vi điều khiển **ESP32** và cảm biến **BME280** kết hợp rất hiệu quả, mang lại độ chính xác cao và tốc độ phản hồi tốt. Nền tảng **Wokwi** hỗ trợ đắc lực trong việc kiểm thử mã nguồn và sơ đồ mạch mà không cần đầu tư ngay vào phần cứng. Bên cạnh đó, **ThingSpeak** chứng minh được vai trò là một nền tảng IoT đám mây mạnh mẽ, giúp trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ một cách nhanh chóng và ổn định. Tuy nhiên, do giới hạn của tài khoản **ThingSpeak** miễn phí, dữ liệu chỉ có thể cập nhật với tần suất 20 giây/lần, điều này yêu cầu hệ thống phải thiết lập độ trễ (delay) tương ứng để tránh bị từ chối tín hiệu.

3. Đánh giá

- **Ưu điểm:** Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng khi vừa có thể theo dõi dữ liệu cục bộ (màn hình **OLED**) vừa giám sát từ xa (đám mây). Việc sử dụng chuẩn giao tiếp I2C chung cho cả cảm biến **BME280** và màn hình **OLED** giúp tiết kiệm chân cắm (**GPIO**) trên **ESP32**, làm cho sơ đồ mạch trở nên gọn gàng. Mã nguồn được viết tối ưu, có cơ chế kiểm tra và duy trì kết nối Wi-Fi.
- **Hạn chế:** Hệ thống giám sát từ xa phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối internet; nếu mất Wi-Fi, dữ liệu không thể cập nhật lên nền tảng **ThingSpeak**. Ngoài ra, môi

trường **Wokwi** vẫn là mô phỏng, nên các yếu tố nhiễu điện thực tế hoặc sai số vật lý của cảm biến chưa được đánh giá trọn vẹn.

4. Kiến nghị

- **Triển khai trên phần cứng thực tế:** Lắp ráp mô hình vật lý, thiết kế hộp bảo vệ (vỏ in 3D) để đưa trạm thời tiết vào thử nghiệm ở môi trường ngoài trời.
- **Quản lý năng lượng:** Áp dụng chế độ Deep Sleep của **ESP32** kết hợp với nguồn pin sạc (Lithium) hoặc tấm pin năng lượng mặt trời để trạm có thể hoạt động độc lập không cần nguồn điện cắm dây liên tục.
- **Bổ sung tính năng cảnh báo:** Tích hợp thêm mã nguồn để hệ thống tự động gửi thông báo qua ứng dụng **Telegram** hoặc **Email** khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá ngưỡng an toàn.
- **Mở rộng cảm biến:** Bổ sung thêm các **module** đo chất lượng không khí (**MQ135**), cảm biến lượng mưa, hoặc đo tốc độ gió để tạo thành một trạm quan trắc khí tượng toàn diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu về Cảm biến BME280 và Màn hình OLED

- [1] Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cảm biến BME280 với Arduino/ESP32:
<https://arduinookit.vn/>
- [2] Cách kết nối và hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED SSD1306 (I2C):
<https://nshopvn.com>
- [3] Thư viện Adafruit GFX và SSD1306 cho hiển thị đồ họa:
<https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/arduino-library-and-examples>

2. Tài liệu về Nền tảng ThingSpeak

- [4] Trang chủ và tài liệu API chính thức của ThingSpeak:
<https://www.mathworks.com/help/thingspeak/index.html>
- [5] Hướng dẫn gửi dữ liệu từ ESP32 lên ThingSpeak không dùng thư viện (HTTP GET): <https://randomnerdtutorials.com/esp32-thingspeak-publish-arduino/>

3. Tài liệu tổng hợp hệ thống (IoT & ESP32)

- [6] Tài liệu kỹ thuật chi tiết (Datasheet) của vi điều khiển ESP32:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf